CHỦ ĐỀ 02. ĐƠN ĐIỆU HÀM HỢP, HÀM LIÊN KẾT

I. LÝ THUYẾT

Xét tính đơn điệu của các hàm số tổng, hàm số hợp và hàm liên kết:

- Xét tính đơn điệu của hàm số: $y = f(x) + g(x)$
- Xét tính đơn điệu của hàm số: $y = f(u(x))$ với u là một hàm đối với biến x

Phương pháp giải:

- **Bước 1:** Tính đạo hàm y' (nếu có)
- **Bước 2:** Giải các bất phương trình $y' > 0$; $y' < 0$ hoặc lập bảng xét dấu
- **Bước 3:** Đưa ra kết luận

Chú ý: Với hàm số hợp $y = f(u)$ có $y' = u'.f'(u)$ và $y = f^n(u)$ có $y' = n(f(u))^{n-1}[u'.f'(u)]$

II. VÍ DỤ MINH HỌA

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có đạo hàm $f'(x)$ thỏa mãn:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số $y=f(1-x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây

A. $(-1;1)$. **B.** $(-2;0)$. **C.** $(-1;3)$. **D.** $(1;+\infty)$.

Câu 2: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)=(x-1)(x+3)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10;20]$ để hàm số $g(x)=f\left(x^2+3x-m\right)$ đồng biến trên khoảng $(0;2)$?

A. 16. **B.** 20. **C.** 17. **D.** 18.

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x)=-x^3+6x^2-32$. Khi đó hàm số $g(x)=f\left(x^2-3x\right)$ nghịch biến trên khoảng

A. $(-\infty;+\infty)$. **B.** $(1;+\infty)$. **C.** $(2;+\infty)$. **D.** $(-\infty;1)$.

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		-2		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m\in(-2;2)$ để hàm số $y=f\left(x^2+2x+m\right)$ đồng biến trên khoảng $(0;1)$?

A. 17 **B.** 15 **C.** 16 **D.** 14

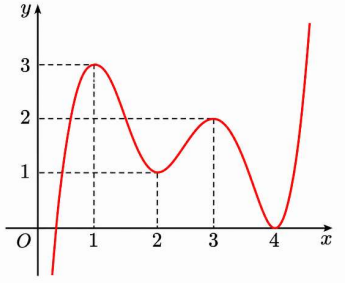
Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục và xác định trên $\mathbb{R}$, biết rằng $f'(x+1)=x^2-4x+3$. Hàm số $y=f\left(x^2+2x+3\right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1;+\infty)$. **B.** $\left(-1-\sqrt{2};0\right)$. **C.** $\left(-1+\sqrt{2};+\infty\right)$. **D.** $\left(-1-\sqrt{2};-1+\sqrt{2}\right)$.

Câu 6: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=-x^3+4x^2+x-4$. Biết rằng tập hợp tất cả các giá trị của tham số $m\in\mathbb{R}\setminus(a;b)$ thì hàm số $h(x)=f\left(\dfrac{3}{x+1}-m^2-1\right)$ nghịch biến trên $(2;+\infty)$. Tính $S=a+b$.

A. $S=1$. **B.** $S=\dfrac{3}{2}$. **C.** $S=-1$. **D.** $S=0$.

Câu 7: Cho hàm số đa thức bậc năm $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Hàm số $h(x)=f^3(x)-3f^2(x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(2;3)$. **B.** $(3;4)$. **C.** $(1;2)$. **D.** $(-\infty;1)$.

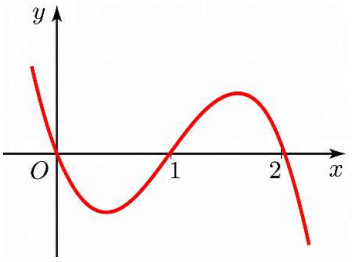
Câu 8: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $g(x)=f'\left(x^3+2\right)$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$		-2		0		2		3		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Có bao nhiêu số nguyên $m\in[-2023;2023]$ để hàm số $y=f(x-m)$ đồng biến trên $(-\infty;0)$?

A. 2017. **B.** 2020. **C.** 2019. **D.** 2018.

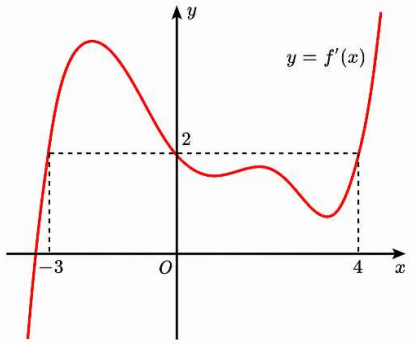
Câu 9: Cho hàm số bậc bốn $y=f(x)$. Biết hàm số $y=f'(1+x)$ có đồ thị như trong hình bên.



Có bao nhiêu số nguyên dương m sao cho hàm số $g(x)=f\left(-x^2+2x-2022+m\right)$ đồng biến trên $(0;1)$?

A. 2023. **B.** 2021. **C.** 2022. **D.** 2024.

Câu 10: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình bên dưới đây

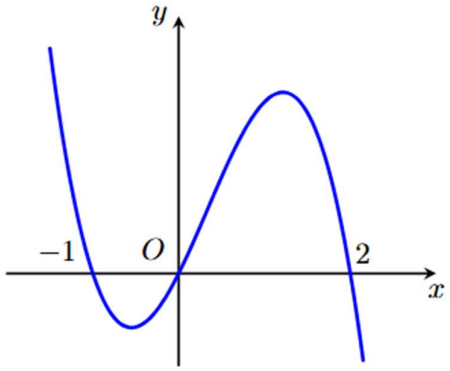


Hàm số $g(x)=f\left(x^2-3x\right)-2x^2+6x$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;0)$. **B.** $(0;4)$. **C.** $(-1;0)$. **D.** $(0;1)$.

III. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Câu 1: Cho hàm số đa thức bậc bậc bốn $f(x)$. Đồ thị hàm số $y=f'(3-2x)$ được cho như hình bên. Hàm số $y=f\left(x^2+1\right)$ nghịch biến trên khoảng nào?

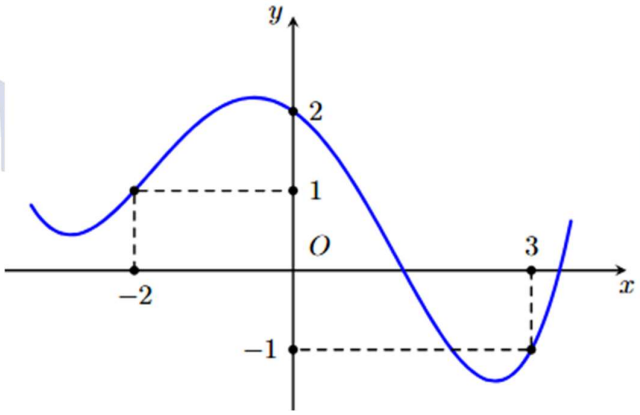


A. $(-\infty;0)$. **B.** $(2;+\infty)$. **C.** $(-1;0)$. **D.** $(0;1)$.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x^2(x+4)\left(x^2+2mx+9\right)$ với $\forall x\in\mathbb{R}$. Số giá trị nguyên âm của m để hàm số $g(x)=f\left(x^2+3x-4\right)$ đồng biến trên $(1;+\infty)$?

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 3: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $y=f'(x)$ có đồ thị như hình bên.



Hàm số $g(x)=f(x+1)+\dfrac{x^3}{3}-3x$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1;2)$. **B.** $(-2;0)$. **C.** $(0;4)$. **D.** $(1;5)$.

Câu 4: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x^3(x-1)^2(x+2)$. Khoảng nghịch biến của hàm số là

A. $(-2;0)$. **B.** $(-\infty;-2);(0;1)$. **C.** $(-\infty;-2);(0;+\infty)$. **D.** $(-2;0);(1;+\infty)$.

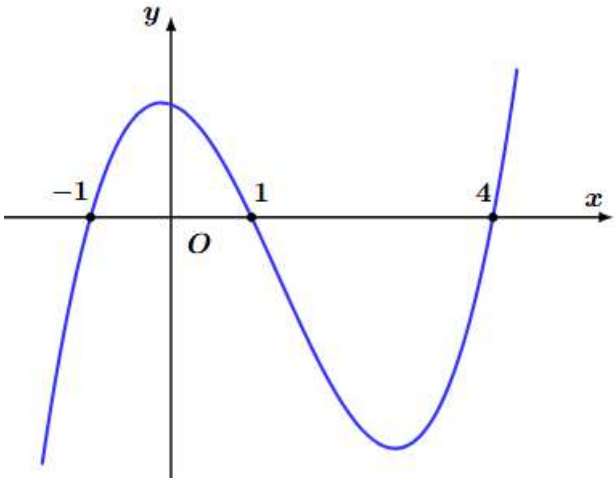
Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=(x-1)(x-2)(x+4)^2$. Hàm số $y=f(x+1)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-5;1)$. **B.** $(0;+\infty)$. **C.** $(-\infty;0)$. **D.** $(0;1)$.

Câu 6: Cho hàm số $f(x)$ có biểu thức đạo hàm $f'(x)=(x-1)^2\left(x^2-2x\right)$ với mọi $x\in\mathbb{R}$. Hỏi hàm số $g(x)=f\left(x^2-2x+2\right)$ đồng biến trên các khoảng nào trong các khoảng sau

A. $(-\infty;0)$. **B.** $(2;+\infty)$. **C.** $(0;2)$. **D.** $(-\infty;1)$.

Câu 7: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục, có đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ như hình bên.



Hàm số $y=g(x)=f(2-x)$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

A. $(1;3)$. **B.** $(2;+\infty)$. **C.** $(-2;1)$. **D.** $(-\infty;-2)$.

Câu 8: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Hỏi hàm số $y=f(3-2x)$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

A. $(-\infty;-1)$. **B.** $\left(-1;\frac{1}{2}\right)$. **C.** $\left(\frac{1}{2};2\right)$. **D.** $(2;+\infty)$.

Câu 9: Hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x)=x(x-1)(x^2-1)$. Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng:

A. $(1;2)$. **B.** $(-1;0)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(-2;-1)$.

Câu 10: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu như hình sau

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số $g(x)=f(x^2+3x+1)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây

A. $(0;1)$. **B.** $(-4;-2)$. **C.** $(-1;0)$. **D.** $(-2;-1)$.

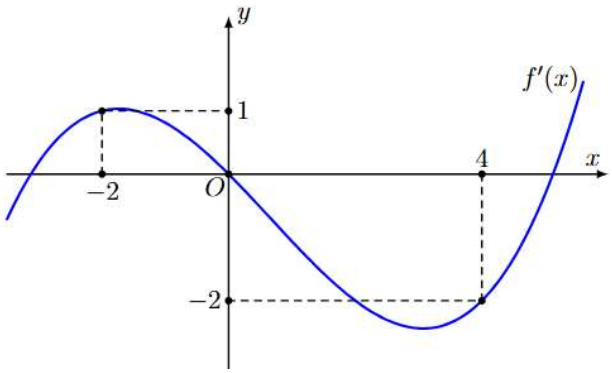
Câu 11: Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$		1		2		3		4		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số $y=f(2x+1)-4x^3+9x^2-6x$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $\left(1;\frac{3}{2}\right)$. **B.** $\left(-\infty;\frac{1}{2}\right)$. **C.** $(1;3)$. **D.** $\left(\frac{1}{2};1\right)$.

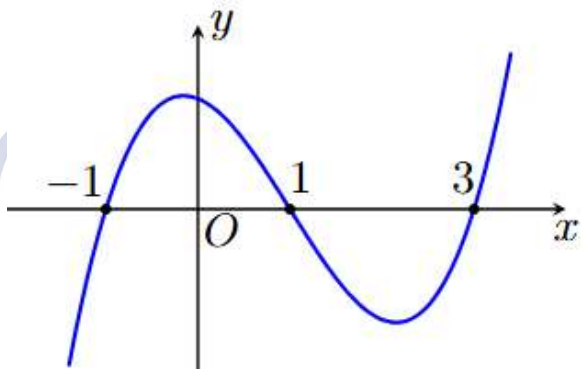
Câu 12: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ.



Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $g(x)=4f(x-m)+x^2-2mx+2021$ đồng biến trên khoảng $(1;2)$?

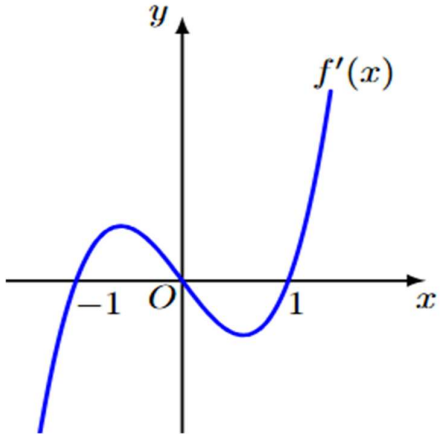
A. 0. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 13: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên $m\in[-10;10]$ để hàm số $g(x)=f(x-m)$ nghịch biến trên khoảng $(1;3)$. Hỏi S có bao nhiêu phần tử?



A. 8. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 9.

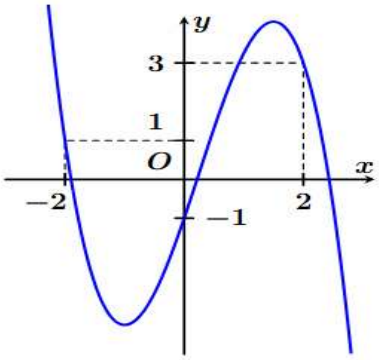
Câu 14: Cho hàm số $y=f(x)$, hàm số $f'(x)=x^3+bx^2+cx\,(b,c\in\mathbb{R})$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây



Hàm số $g(x)=f(f'(x))$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(2;+\infty)$. **B.** $(-\infty;-2)$. **C.** $(-1;0)$. **D.** $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3};\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.

Câu 15: Cho hàm số $f(x)$ là hàm đa thức bậc bốn. Đồ thị hàm số $y=f(x)$ được cho bởi hình vẽ bên dưới đây



Đặt hàm số $g(x)=f(x)-\frac{x^3}{4}-\frac{x^2}{4}+x$. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $g(x+m)$ nghịch biến trên khoảng $(3;+\infty)$ là

A. $(-\infty;-5]$. **B.** $[-1;+\infty)$. **C.** $(-5;-1)$. **D.** $(-1;+\infty)$.

Câu 16: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Đồ thị hàm số $y=f'(x)$ cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là $-3;2$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-10;10]$ để hàm số $y=f\left(x^2+2x-m\right)$ đồng biến trên $(-1;1)$

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f''(x)$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$	$+\infty$	↘		↗	$+\infty$

A. 12. **B.** 14. **C.** 11. **D.** 13.

Câu 17: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=-x^2-2x+3$ với $\forall x\in\mathbb{R}$. Số giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-10;10]$ để hàm số $g(x)=f\left(\sin^2 x+3\sin x-m\right)+m^2+2$ đồng biến trên $\left(\frac{2\pi}{3};\frac{5\pi}{6}\right)$ là

A. 5. **B.** 6. **C.** 14. **D.** 15.

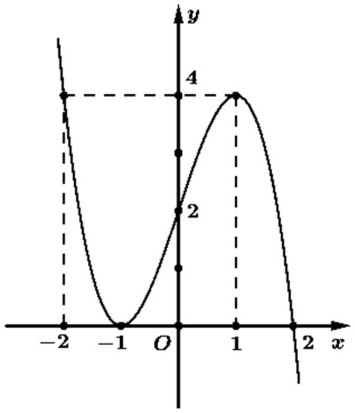
Câu 18: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	0	↗	1	↘	0	↗	

Hàm số $y=f\left(\sin^2 2x-4\sin 2x+1\right)$ trên $[0;2021\pi]$ có ít nhất bao nhiêu khoảng đồng biến?

A. 2042. **B.** 8084. **C.** 2021. **D.** 2020.

Câu 19: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ.



Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $g(x)=f\left(x^2+x-1\right)+\dfrac{480}{m\left(x^2+x+2\right)}+2021$ nghịch biến trên $(0;1)$?

A. 4. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 8.

Câu 20: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		1		2		3		4		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	1	↗	2	↘	0	↗	$+\infty$

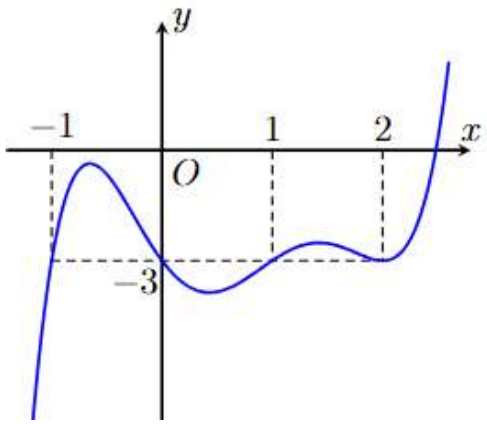
Hàm số $y=\left[f(x)\right]^3-3\left[f(x)\right]^2$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;1)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(3;4)$. **D.** $(2;3)$.

Câu 21: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ là $f'(x)=x^{2021}(x-2)^2\left(x^2+mx+8\right)$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của $m\in(-2020;+\infty)$ sao cho hàm số $h(x)=f(x)+\dfrac{1}{2025}x^{2025}-\dfrac{3}{2024}x^{2024}+\dfrac{2}{1011}x^{2022}+2021$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-1)$. Số phần tử của S là

A. 2025. **B.** 2024. **C.** 2026. **D.** 2027.

Câu 22: Cho hàm số $f(x)$. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Hỏi hàm số $g(x)=f\left(2x^2-x\right)+6x^2-3x$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $\left(-\frac{1}{4};0\right)$. **B.** $\left(\frac{1}{4};1\right)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(-\infty;0)$.

Câu 23: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Bảng biến thiên của hàm số $y=f'(x)$ được cho như hình vẽ bên dưới.

x	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	$\searrow$	1	$\searrow$	-1	$\nearrow$	2	$\nearrow$	$+\infty$

Có bao nhiêu số nguyên $m\in(0;10)$ để hàm số $y=f\left(m-\frac{x}{2}\right)+x$ nghịch biến trên khoảng $(-1;3)$?

A. 7. **B.** 3. **C.** 6. **D.** 2.

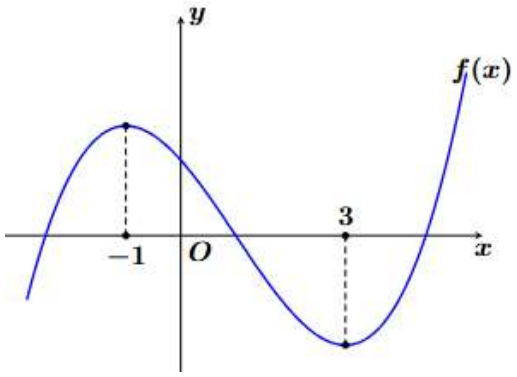
Câu 24: Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		-2		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	

Hàm số $y=f\left(x^2+2x\right)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-2;1)$. **B.** $(-4;-3)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(-2;-1)$.

Câu 25: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số như hình vẽ. Khi đó hàm số $f\left(x^3+3x-1\right)$ nghịch biến trên:



A. $(1;2)$. **B.** $(0;1)$. **C.** $\left(-2;-\frac{1}{2}\right)$. **D.** $\left(-\frac{1}{2};0\right)$.

----------HẾT----------

MTM SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN
ĐÍNH CHÍNH ĐỀ VÀ PHẦN NỘP VỞ
Áp dụng bản sửa dưới đây khi ảnh gốc có nội dung khác.
Chỉ câu chấm tự động tính vào N; mỗi câu 10/N điểm.

III. BÀI TẬP RÈN LUYỆN - Câu 18
ĐÍNH CHÍNH cách diễn đạt việc đếm: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ: f' có dấu $-,+,-,+$ lần lượt trên $(-\infty;-1)$, $(-1;0)$, $(0;1)$, $(1;+\infty)$; $f'(-1)=f'(0)=f'(1)=0$; $f(-1)=f(1)=0$, $f(0)=1$. Hàm số $y=f(\sin^2 2x-4\sin 2x+1)$ trên $[0;2021\pi]$ có bao nhiêu khoảng đồng biến tối đại, tức không đếm riêng các khoảng con của cùng một khoảng đồng biến?
A. 2042
B. 8084
C. 2021
D. 2020

III. BÀI TẬP RÈN LUYỆN - Câu 22
Cho hàm số $f(x)$. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hỏi hàm số $g(x)=f(2x^2-x)+6x^2-3x$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. $(-1/4;0)$.
B. $(1/4;1)$.
C. $(0;1)$.
D. $(-\infty;0)$.

III. BÀI TẬP RÈN LUYỆN - Câu 24
Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm $f'(x)$ như sau: các mốc $-\infty$, -2, 1, 3, $+\infty$; dấu f' lần lượt là $-$, $+$, $+$, $-$ trên các khoảng giữa các mốc, và $f'(-2)=f'(1)=f'(3)=0$. Hàm số $y=f(x^2+2x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A. $(-2;1)$.
B. $(-4;-3)$.
C. $(0;1)$.
D. $(-2;-1)$.

Đính chính khóa và lời giải nằm riêng trong tài liệu đáp án.